PropOS Phase 1 需求完成度验证清单（含前端原型验证指引）

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-12
>
> 依据文档: PRD v1.8 / PHASE1*IMPLEMENTATION*CHECKLIST*v1.7* / *data*model v1.5 / GAP*VERIFICATION*GUIDE v1.0
>
> 用途: 逐需求点细粒度验收 + 已实现需求的前端原型人工验证操作指引
>
> 验证对象: `/Users/wanxt/app/propos/frontend` 原型（React 18 + Tailwind CSS）
>
> 状态图例: ⬜ 未实现 / ✅ 已完成（前端原型已体现） / 🔄 部分实现 / ❌ 有缺陷/阻塞

使用说明

1. 每个需求点对应 PRD 中一个具体功能或约束，粒度以"可独立验证"为准
2. 验收时通过**实际测试** + **代码审查**双重确认，二选一不够
3. 标注 🔄 时须在括号中补注缺失部分
4. 本清单不替代单元测试，两者互补；核心计算类额外依赖自动化测试覆盖
5. 标注 ✅ 的需求附带 「**验证指引**」 小节，参照 GAP*VERIFICATION*GUIDE 格式提供操作步骤和预期结果

启动方式

```
cd /Users/wanxt/app/propos/frontend
npm run dev
# 访问 http://localhost:5173
```

第一章 资产与空间可视化（M1）

1.1 楼栋档案

编号	需求点	状态	备注
M1-01	楼栋名称、总楼层、业态类型、GFA、NLA 字段可录入与维护	✅	Assets.tsx 楼栋卡展示名称/楼层数/业态/总面积
M1-02	支持多楼栋并行管理（写字楼A座 / 商铺区 / 公寓楼等）	✅	Assets.tsx 업态标签页切换

验证指引 — *M1-01 / M1-02* 楼栋列表与多楼栋管理

步骤	操作
1	进入首页 → 点击底部导航资产（或直接访问 `/assets` ）
2	观察顶部标签页：全部 / 写字楼 / 商铺 / 公寓
3	切换不同业态标签
4	查看每张楼栋卡片的字段

预期结果：

- 顶部 4 个标签页可切换，每个标签页按业态过滤楼栋
- 每张楼栋卡片显示：楼栋名称、业态类型标签、楼层数量、总建筑面积（GFA）
- 页面顶部展示概览统计：总建筑面积、总套数、空置套数

1.2 单元元数据档案

编号	需求点	状态	备注
M1-03	单元编号、套内面积、层高、朝向、装修状态字段	✅	UnitDetail.tsx 基本信息卡
M1-04	业态分类（写字楼 / 商铺 / 公寓）字段与枚举约束	✅	Assets.tsx 三业态标签 + UnitDetail.tsx 类型徽章
M1-05	改造历史字段	✅	UnitDetail.tsx 改造记录列表
M1-06	当前出租状态字段（已租 / 即将到期 / 空置 / 非可租）	✅	FloorPlan.tsx 状态色块 + UnitDetail.tsx 状态徽章
M1-07	参考市场租金字段（运营可定期维护，用于空置损失测算）	✅	UnitDetail.tsx 空置房源显示参考市场租金
M1-08	写字楼差异化字段：工位数 / 分隔间数	✅	UnitDetail.tsx "写字楼扩展"卡
M1-09	商铺差异化字段：门面宽度 / 临街面 / 层高	✅	UnitDetail.tsx 商铺属性卡含门面宽度/临街面/层高
M1-10	公寓差异化字段：卧室数 / 独立卫生间	✅	UnitDetail.tsx 公寓属性卡含卧室数/独立卫生间/阳台

验证指引 — *M1-03 ~ M1-06, M1-08* 单元详情信息

步骤	操作
1	进入资产 → 选任意楼栋 → 进入楼层平面图 → 点击任意单元房间色块
2	在弹出详情中点击进入单元详情页（或直接导航 `/assets/:buildingId/:floor/:unitId` ）
3	查看"基本信息"卡片
4	查看顶部状态徽章
5	查看"写字楼扩展"卡片（仅 office 类型显示）
6	向下滚动到"改造记录"区域

预期结果：

- 基本信息卡包含字段：单元编号、楼层、建筑面积(GFA)、净使用面积(NIA)、朝向、层高、装修状态
- 顶部显示两个徽章：出租状态（已租=绿/空置=红/改造中=紫/非可租=灰） + 业态类型
- 写字楼类型额外显示"写字楼扩展"卡片含：工位数、分隔间数
- 改造记录列表含：类型、日期、施工造价

1.3 CAD 平面图导入与展示

编号	需求点	状态	备注
M1-11	支持上传 .dwg 格式文件	⬜	后端转换链路，前端上传入口在版本管理中可见但不处理 .dwg
M1-12	.dwg → SVG/PNG 转换链路（后端工具批量处理）	⬜	纯后端功能
M1-13	按楼层切换浏览楼层图	✅	BuildingFloors.tsx 楼层卡 → FloorPlan.tsx
M1-14	楼层图多版本管理： `floor_plans` 表 `is_current` 标识当前生效版本，历史版本只读保留	✅	FloorPlan.tsx 版本时间线抽屉
M1-15	图纸替换时不覆盖历史审计记录（保留上传人、上传时间、版本说明）	✅	版本时间线含上传人/时间/说明

验证指引 — *M1-13* 楼层切换 + *M1-14/M1-15* 版本管理

步骤	操作
1	进入资产 → 选任意楼栋 → 进入楼层列表（ `/assets/:buildingId/floors` ）
2	查看楼层卡片列表，每层含缩略色块和统计
3	点击任意楼层卡片 → 进入楼层平面图页
4	点击工具栏右上角时钟/历史图标（History）按钮
5	在右侧抽屉中查看版本时间线
6	点击"上传新版本"按钮

预期结果：

- 楼层卡片显示：楼层编号、已租/空置套数、面积出租率、迷你色块缩略图
- 楼层平面图以 SVG 渲染，房间色块可点击
- 右侧抽屉展开版本时间线：版本号、上传时间、操作人、版本说明
- 点击"上传新版本"→ 弹出上传对话框含文件选择和版本说明输入

1.4 楼层热区状态色块

编号	需求点	状态	备注
M1-16	已租（绿色）/ 即将到期≤90天（黄色）/ 空置（红色）/ 非可租区域（灰色）四种状态色块	✅	FloorPlan.tsx 含 5 种色态（含紫色改造中）
M1-17	热区与 `unit_id` 一一绑定（禁止仅以单元编号文本悬浮匹配）	✅	FloorPlan.tsx 热区通过 room.unitId 属性绑定，RoomDrawer 展示 unitId
M1-18	支持按业态筛选过滤热区	✅	FloorPlan.tsx 顶部三业态过滤标签（写字楼/商铺/公寓）切换楼栋
M1-19	合同状态变化后 1 分钟内热区色块刷新	⬜	后端实时推送功能

验证指引 — *M1-16* 楼层热区状态色块

步骤	操作
1	进入任意楼层平面图（ `/assets/:buildingId/:floor` ）
2	观察房间色块默认颜色（"状态"图层模式）
3	切换图层模式：状态 / 二房东 / NOI / 到期
4	点击任意房间色块

预期结果：

- **状态模式**：已租=蓝色 / 空置=红色 / 改造中=紫色斜线 / 预租中=黄色
- 房间色块面积大于 80×60 时显示租户简称
- 点击房间弹出详情卡片（租户名、面积、月租、到期日等）
- 切换图层模式后色块语义改变（如"到期"模式：<90天=红、<365天=黄、>365天=绿）

1.5 单元变更与归档

编号	需求点	状态	备注
M1-20	单元拆分/合并/停租/转非可租时记录 `predecessor_unit_ids`	✅	UnitDetail.tsx 拆分3步向导 / 合并选择器
M1-21	旧单元标记为 `archived` （非物理删除）	⬜	后端数据模型约束
M1-22	历史合同仍指向旧 `unit_id` ，确保历史合同与图纸不脱钩	⬜	后端数据模型约束

验证指引 — *M1-20* 单元拆分/合并工作流

步骤	操作
1	进入任意单元详情页
2	点击右上角"⋯"更多操作按钮
3	分别点击"拆分单元"和"合并单元"

预期结果：

- 下拉菜单出现"拆分单元"（橙色剪刀图标）和"合并单元"（紫色图标）
- **拆分**：3 步向导弹窗（① 选择拆分方式 → ② 填写新单元编号/面积/类型 → ③ 确认提交）
- **合并**：相邻单元选择器 → 确认卡片 → 提交

1.6 改造记录管理

编号	需求点	状态	备注
M1-23	绑定单元录入改造类型、日期、施工造价	✅	UnitDetail.tsx 改造记录 + 新增对话框
M1-24	支持上传改造前后照片（`renovations/{record_id}/{index}.jpg`）	✅	Assets.tsx 改造新增对话框含照片上传区（现场照片/竣工照片）

验证指引 — *M1-23* 改造记录新增

步骤	操作
1	进入任意单元详情页
2	向下滚动到"改造记录"区域
3	点击"新增改造记录"按钮
4	填写表单并提交

预期结果：

- 底部弹出表单，包含：改造类型下拉（装修改造/空调维修/水电改造等）、日期选择、施工造价输入、备注文本
- 提交后新记录追加到改造记录列表
- 历史记录卡片显示：类型、日期、费用金额

1.7 资产台账导出

编号	需求点	状态	备注
M1-25	全量 639 套单元数据支持按业态分类导出 Excel	✅	Assets.tsx 导出对话框含业态勾选、内容预览、记录数统计

1.8 资产概览看板（Should）

编号	需求点	状态	备注
M1-26	按业态汇总：总套数 / 已租套数 / 空置套数 / 出租率，写字楼/商铺/公寓三列展示	✅	Home.tsx 业态面板 + Assets.tsx 对比卡片

验证指引 — *M1-26* 资产概览看板

步骤	操作
1	访问首页（ / ）
2	查看 2×2 指标网格下方的"物业概览"面板
3	另外进入资产页查看顶部概览区

预期结果：

- 首页物业概览面板 3 行展示：写字楼、商铺、公寓各一行，每行含图标、名称、出租率进度条、已租/空置/总数
- 资产列表页顶部显示：总建筑面积、总套数、空置套数、三业态对比卡片

第二章 租务与合同生命周期管理（M2）

2.1 租客全景画像

编号	需求点	状态	备注
M2-01	企业/个人租客信息录入（统一社会信用代码/身份证、联系人、紧急联系方式）	✅	TenantDetail.tsx 租客信息卡
M2-02	证件号加密存储（AES-256），API 响应默认脱敏（仅显示后4位）	✅	TenantDetail.tsx 展示脱敏证件号（****XXXX）
M2-03	手机号加密存储，API 响应默认脱敏	✅	TenantDetail.tsx 展示脱敏手机号
M2-04	当前及历史合同、曾租单元、续租次数展示	✅	TenantDetail.tsx 合同历史标签页
M2-05	信用评级 A：过去12月逾期≤1次且单次逾期≤3天	✅	TenantDetail.tsx 信用等级色标卡
M2-06	信用评级 B：过去12月逾期2~3次，或单次逾期4~15天	✅	同上
M2-07	信用评级 C：过去12月逾期≥4次，或单次逾期>15天	✅	同上
M2-08	信用评级每月1日自动重算	⬜	后端定时任务
M2-09	新租户默认 B 级，签约满3个月后首次评级	⬜	后端业务规则
M2-10	租客详情页关联历史工单记录	✅	TenantDetail.tsx 工单标签页

验证指引 — *M2-01 ~ M2-07, M2-10* 租客全景画像

步骤	操作
1	进入合同列表 → 点击任意合同卡片 → 点击租户名称链接（或直接导航 `/tenants/:tenantId` ）
2	查看租户基本信息区
3	查看信用评级区域
4	切换标签页：合同历史 / 工单历史

预期结果：

- 租户信息含：企业/个人名称、类型（企业/个人）、证件号（脱敏显示如 `****1234` ）、手机号（脱敏如 `***8888` ）、联系人
- 信用评级区显示字母等级（A/B/C/D） + 对应色标（A=绿、B=蓝、C=黄、D=红）以及信用趋势迷你折线图
- 合同历史标签页展示合同列表（含续租次数标识）
- 工单历史标签页展示该租户关联工单列表

2.2 合同管理

编号	需求点	状态	备注
M2-11	多单元绑定（ `contract_units` 中间表，记录每单元计费面积与单价分摊）	✅	Contracts.tsx 新建合同含多单元列表
M2-12	起租日、到期日、月租金、含税/不含税标识字段	✅	Contracts.tsx 表单含日期/租金/税标识
M2-13	免租/装修期配置（免租期账单自动标记，不计逾期）	✅	Contracts.tsx 免租期配置字段
M2-14	仅免租不免管理费时可按费项分别配置	✅	Contracts.tsx 免租条款含"仅免租不免管理费"开关，分费项配置
M2-15	押金、付款周期字段	✅	Contracts.tsx 押金方案/付款周期下拉
M2-16	业态自动关联	✅	Contracts.tsx 选择单元后业态自动带入
M2-17	合同 PDF 及补充协议附件上传	✅	Contracts.tsx PDF 附件区域
M2-18	合同初始状态默认 `quoting`		后端默认值逻辑
M2-19	合同必须显式记录计费面积、计费单价和税费口径	✅	Contracts.tsx 表单含面积/单价字段
M2-20	适用税率字段（增值税9%/5%、房产税12%等）	✅	Contracts.tsx 含税/不含税开关 + 税率选择

验证指引 — *M2-11 ~ M2-17, M2-19/M2-20* 合同新建表单

步骤	操作
1	进入合同列表（ `/contracts` ）
2	点击右下角"+"新建合同按钮
3	在底部弹出的全屏表单中查看各区域
4	点击"添加单元"增加多个单元行
5	展开"高级设置"查看递增/免租/税务配置
6	查看 PDF 附件上传区

预期结果：

- 多单元列表：每行含项目、单元编号、计费面积(㎡)、单价(¥/㎡/月) 或 固定月租
- 计价模式选择：按面积/整套月租/保底+分成
- 日期字段：起租日、到期日
- 押金方案下拉（押一付一/押二付一/押三付一等）、付款周期选择（月付/季付/年付）
- 免租期输入（月数）
- 含税/不含税切换开关 + 税率输入
- PDF 附件区域：点击上传按钮或拖拽文件

2.2.1 合同状态机

编号	需求点	状态	备注
M2-21	报价中 → 待签约 → 执行中 → 即将到期 → 已到期/已续签/已终止 完整状态机	✅	Contracts.tsx 状态标签页（报价中/执行中/即将到期/已到期/已终止）
M2-22	执行中可直接转为已终止（提前终止路径）	⬜	后端状态机流转

验证指引 — *M2-21* 合同状态筛选

步骤	操作
1	进入合同列表
2	切换顶部状态标签：全部 / 报价中 / 执行中 / 即将到期 / 已到期 / 已终止

预期结果：

- 6 个状态标签页可切换
- 每个标签过滤展示对应状态合同卡片

- 合同卡片上显示状态徽章（不同颜色）

2.2.2 续签管理

编号	需求点	状态	备注
M2-23	续签合同与原合同关联，形成完整合同链	✅	ContractDetail.tsx 合同链区域
M2-24	续签时自动对比原合同末期租金与新合同起始租金	✅	ContractDetail.tsx 续签弹窗含涨跌幅对比

验证指引 — *M2-23/M2-24* 续签与涨跌幅对比

步骤	操作
1	进入合同列表 → 点击任意合同卡片进入详情
2	查看页面底部"合同链"区域
3	点击"发起续签"按钮
4	在弹窗中修改"新月租金"字段

预期结果：

- 合同链以时间线展示前后关联合同（原合同→续签合同→再续签…）
- 续签弹窗含蓝色信息对比卡片：原合同末期月租 vs 新合同起始月租
- 实时计算涨跌幅百分比（正值绿色↑，负值红色↓，零值蓝色）

2.2.3 合同提前终止

编号	需求点	状态	备注
M2-25	支持租户提前退租：记录退租日期、违约金金额、押金扣除明细	⬜	后端流程
M2-26	支持协商提前终止：记录协商条款与补偿方案	⬜	
M2-27	支持业主单方解约：记录解约依据	⬜	
M2-28	提前终止时自动取消后续未生成账单	⬜	后端联动逻辑
M2-29	提前终止时关闭递增规则	⬜	后端联动逻辑
M2-30	提前终止时触发押金退还/扣除流程	⬜	后端联动逻辑
M2-31	终止原因写入审计日志	⬜	后端审计
M2-32	WALE 计算中已终止合同剩余租期归零	⬜	后端计算逻辑

2.2.4 商铺营业额分成

编号	需求点	状态	备注
M2-33	商铺合同支持录入保底租金 + 营业额分成计费规则	✅	Contracts.tsx "保底+分成" 计价模式
M2-34	商户按月申报营业额（支持手工录入或上传POS汇总）	⬜	后端流程
M2-35	财务审核营业额（可要求补充证明材料）	⬜	后端流程
M2-36	审核通过后自动生成分成账单	⬜	后端联动
M2-37	补报/修正营业额时重算对应期间应收	⬜	后端逻辑
M2-38	争议处理记录写入审计记录	⬜	后端审计

验证指引 — *M2-33* 保底+分成计费

步骤	操作
1	进入合同列表 → 点击"+"新建合同
2	在"计价模式"下拉中选择"保底+分成"

预期结果：

- 计价模式下拉含 3 个选项：按面积 / 整套月租 / 保底+分成

- 选择"保底+分成"后表单显示保底租金输入 + 分成比例配置字段

2.2.5 押金独立管理

编号	需求点	状态	备注
M2-39	押金独立建账（押金不计入NOI收入）	✅	DepositLedger.tsx 独立押金管理页
M2-40	状态流转：已收取 → 冻结中 → 部分冲抵 → 已退还	✅	DepositLedger.tsx 状态标签页
M2-41	每次状态变更记录原因和审批人	✅	ContractDetail.tsx 状态变更历史含原因、审批人、时间
M2-42	从押金中扣除违约金/欠费，生成扣除明细	⬜	后端扣除流程
M2-43	续签时押金可整体转移至新合同	⬜	后端流程
M2-44	押金退还需财务确认无欠费后审批	⬜	后端审批流程
M2-45	押金每次变更写入审计日志	⬜	后端审计

验证指引 — *M2-39/M2-40* 押金独立管理

步骤	操作
1	进入财务 → 点击"押金台账"快捷入口（或访问 `/finance/deposits` ）
2	切换顶部标签：全部 / 在管 / 冻结中 / 已退回
3	点击任意押金条目查看详情

预期结果：

- 页面顶部统计卡片：在管总额、冻结总额、本月退还笔数
- 4 个状态标签页可切换，按状态过滤
- 详情弹出层展示：合同号、押金总额、当前余额、交易流水时间线

2.3 计费核销规则

编号	需求点	状态	备注
M2-46	写字楼/商铺：计费面积×单价；公寓：整套固定月租	✅	Contracts.tsx 3 种计价模式
M2-47	首期/末期不足月按自然日折算		后端计算逻辑
M2-48	免租期跨账期配置，账单标记免租/免单	✅	Contracts.tsx 免租期字段
M2-49	收款核销：部分收款、一次收多账单、跨账单核销	✅	PaymentForm.tsx 跨账单分配
M2-50	核销默认"先到期先核销"		后端 FIFO 逻辑
M2-51	核销轨迹保留		后端审计
M2-52	发票状态与收款状态解耦	✅	InvoiceDetail.tsx 独立税票区域
M2-53	账单同时展示含税金额与不含税金额	✅	Contracts.tsx 账单明细含税/不含税双行展示
M2-54	NOI 统一使用不含税口径		后端计算规则

验证指引 — *M2-49* 跨账单收款核销

步骤	操作
1	进入财务 → 点击"收款记录"快捷入口 → 点击"新增收款"（或访问 `/finance/payments/new`）
2	在收款表单中选择多笔待核销账单
3	调整各账单分配金额

预期结果：

- 表单显示待核销账单列表（可多选）
- 每笔账单可填入分配金额
- 底部实时汇总：总收款 = Σ分配金额，余额校验高亮

验证指引 — *M2-52* 发票与收款状态解耦

步骤	操作
1	进入财务 → 账单 → 点击任意账单详情
2	查看"税票信息"区域

预期结果：

- 税票区域含"开票"/"未开票"状态切换

- 发票号录入字段
- 发票状态与账单核销状态独立显示

2.4 智能预警引擎

编号	需求点	状态	备注
M2-55	租约到期预警：提前90天触发		后端预警引擎
M2-56	租约到期预警：提前60天触发		
M2-57	租约到期预警：提前30天触发		
M2-58	租金逾期预警：第1天		
M2-59	租金逾期预警：第7天		
M2-60	租金逾期预警：第15天		
M2-61	月度到期汇总自动推送		
M2-62	押金退还提醒		
M2-63	预警按 target*user*id 定向推送		
M2-64	通知渠道：系统内消息中心		
M2-65	通知渠道：邮件		

2.4.1 预警执行与补偿

编号	需求点	状态	备注
M2-66	同一合同同一类预警同一自然日仅触发一次		后端去重逻辑
M2-67	发送失败自动重试至少3次		
M2-68	管理后台支持按合同或日期区间手工补发		
M2-69	失败任务列表可查询		

2.5 WALE 动态计算

编号	需求点	状态	备注
M2-70	收入加权 WALE 计算	✅	WALEDashboard.tsx + Home.tsx 指标卡
M2-71	面积加权 WALE 计算	✅	WALEDashboard.tsx 收入加权与面积加权双口径并列展示
M2-72	剩余租期精确到天（365.25）	⬜	后端计算逻辑
M2-73	多单元合同按单元拆分后分别计入	⬜	后端计算逻辑
M2-74	仅执行中合同参与 WALE 计算	⬜	后端过滤逻辑
M2-75	年化租金取递增后当前实际租金	⬜	后端计算逻辑
M2-76	组合级 WALE 查询	✅	WALEDashboard.tsx 总览指标
M2-77	楼栋级 WALE 查询	✅	WALEDashboard.tsx 楼栋下钻卡片含各栋独立 WALE
M2-78	业态级 WALE 查询	✅	WALEDashboard.tsx 分业态卡片
M2-79	收入加权与面积加权两口径并列展示	✅	WALEDashboard.tsx 收入/面积双口径对照卡
M2-80	WALE 趋势图（Should）	✅	WALEDashboard.tsx 8 季度趋势折线图
M2-81	到期瀑布图（Should）	✅	WALEDashboard.tsx 按年份堆叠柱状图

验证指引 — *M2-70/M2-76/M2-78/M2-80/M2-81 WALE 看板*

步骤	操作
1	进入首页 → 点击 **WALE** 指标卡（或导航至 `/wale` ）
2	查看总览 WALE 数值
3	查看分业态健康指标区域
4	向下滚动查看趋势图和到期瀑布图
5	查看"到期风险"合同列表

预期结果：

- 总览卡片显示总体 WALE（如 3.2 年） + 健康标识
- 分业态卡片：写字楼/商铺/公寓各显示 WALE 值 + 健康色标（绿>3年/黄2-3年/红<2年）
- 趋势折线图展示过去 8 个季度 WALE 变化
- 到期瀑布柱状图按年份堆叠展示各业态到期面积分布（色块：蓝=写字楼 / 橙=商铺 / 紫=公寓）
- 到期风险列表展示即将到期合同（租户名、剩余天数、年化租金）

2.6 租金递增规则配置器

编号	需求点	状态	备注
M2-82	固定比例递增类型支持	✅	Contracts.tsx escalationType=percentage
M2-83	固定金额递增类型支持	✅	escalationType=fixed_amount
M2-84	阶梯式递增类型支持	✅	escalationType=stepped
M2-85	CPI挂钩递增类型	✅	escalationType=cpi
M2-86	每N年递增类型	✅	Contracts.tsx 递增类型网格含独立“每N年递增”类型选项
M2-87	免租后基准调整类型	✅	Contracts.tsx 递增类型网格含独立“免租后基准”类型选项
M2-88	多阶段混合递增	✅	escalationType=mixed
M2-89	递增规则可保存为命名模板	✅	Contracts.tsx “另存为模板”按钮；EscalationTemplates.tsx 模板管理页
M2-90	新合同可一键选用已有模板	✅	Contracts.tsx “选用模板”按钮跳转模板页，模板详情含“选用此模板”按钮
M2-91	递增模板列表（按业态分类）	✅	EscalationTemplates.tsx 模板按业态分组展示，含筛选标签
M2-92	可为每个业态设定默认递增模板	✅	EscalationTemplates.tsx 模板上下文菜单含“设为默认”操作
M2-93	递增联动账单	⬜	后端联动逻辑
M2-94	递增联动 WALE	⬜	后端联动逻辑
M2-95	未来租金预测表	✅	ContractDetail.tsx 未来租金预测区域含面积图+预测表（月租/年化/累计）
M2-96	`rent_escalation_engine` 本地包实现	⬜	后端包

验证指引 — *M2-82 ~ M2-85, M2-88* 租金递增配置

步骤	操作
1	进入合同列表 → 点击"+"新建合同
2	展开"高级设置"或"递增规则"区域
3	依次选择递增类型：固定比例 / 固定金额 / 阶梯式 / CPI联动 / 混合分段 / 不递增

预期结果：

- 递增类型下拉含 6 个选项
- **固定比例**：显示递增比例(%) + 递增间隔(年)输入
- **固定金额**：显示递增金额(¥) + 间隔(年)

- **阶梯式**：显示分段配置表（年限范围 + 对应递增比例），可动态增删行
- **CPI联动**：显示封顶百分比输入
- **混合分段**：显示文本描述输入区
- **不递增**：无额外字段

第三章 财务与业财一体化（M3）

3.1 账单自动生成

编号	需求点	状态	备注
M3-01	依据合同条款在每个账期前自动生成应收账单	⬜	后端定时任务
M3-02	多费项支持：租金	⬜	后端账单生成
M3-03	多费项支持：物业管理费	⬜	
M3-04	多费项支持：水电代收（分表结算）	⬜	
M3-05	多费项支持：停车费、储藏室	⬜	
M3-06	账单按时间段/楼栋/业态/租客维度导出Excel	✅	Invoices.tsx 导出表含维度选择

验证指引 — *M3-06* 账单导出

步骤	操作
1	进入财务 → 账单（`/finance/invoices`）
2	点击右上角"导出"按钮

预期结果：

- 弹出导出配置面板，含日期范围选择 + 维度选择器（楼栋/业态/租客/费项）
- 确认导出后触发 Excel 下载

3.1.1 水电分表结算

编号	需求点	状态	备注
M3-07	手工录入抄表读数（起止度数）	✅	MeterReadingForm.tsx 抄表录入表单
M3-08	计费：本期用量 = 本期读数 - 上期读数，用量 × 单价	✅	表单自动计算用量和费用
M3-09	阶梯水电价配置	✅	MeterReadingForm.tsx 阶梯价格配置（3级）
M3-10	公共区域水电按面积比例分摊	✅	MeterReadingForm.tsx "公共区域"模式含面积比例分摊
M3-11	写字楼/商铺独立分表结算；公寓视合同约定	⬜	后端业态区分逻辑
M3-12	录入抄表数据后自动生成水电费账单	✅	MeterReadingList.tsx "生成账单"按钮
M3-13	默认月度抄表（支持配置双月）	⬜	后端配置

验证指引 — M3-07 ~ M3-10, M3-12 水电抄表与分摊

步骤	操作
1	进入财务 → "抄表"快捷入口（`/finance/meter-readings`）
2	点击"+"新增抄表
3	选择"单元模式"录入电表/水表读数
4	切换到"公共区域模式"查看面积分摊配置
5	在抄表列表中点击"生成账单"按钮

预期结果：

- **单元模式**：单元选择 + 表计类型(电/水) + 上期读数 + 本期读数 → 自动计算用量和费用
- **阶梯价格**：3 级配置表（起始用量 / 截止用量 / 单价），超出部分自动应用下一阶梯
- **公共区域模式**：总读数录入 + 分摊预览表（各租户计费面积、面积占比、分摊用量、分摊费用）
- 列表页每行含"生成账单"按钮

3.2 收款核销

编号	需求点	状态	备注
M3-14	财务录入到账信息，支持部分收款	✅	PaymentForm.tsx
M3-15	支持一次收多账单、跨账单核销	✅	PaymentForm.tsx 多账单选择+分配
M3-16	核销轨迹保留	⬜	后端审计

验证指引 — *M3-14/M3-15* 收款录入

步骤	操作
1	进入财务 → "收款记录"（`/finance/payments`）
2	点击"新增收款"
3	勾选多笔待核销账单
4	分别输入各账单分配金额

预期结果：

- 收款表单含金额、收款日期、收款方式（银行转账/现金/支票等）
- 待核销账单列表可多选
- 各账单可分别填入分配金额，底部实时校验余额

3.3 发票管理

编号	需求点	状态	备注
M3-17	发票状态记录：已开票 / 未开票	✅	InvoiceDetail.tsx 税票区域
M3-18	发票号录入	✅	InvoiceDetail.tsx 发票号字段
M3-19	发票状态独立于收款状态	✅	InvoiceDetail.tsx 解耦展示

验证指引 — *M3-17 ~ M3-19* 发票管理

步骤	操作
1	进入财务 → 账单 → 点击任意账单详情
2	查看"税票信息"区域

预期结果：

- 税票区域含"已开票/未开票"状态切换
- 发票号码输入字段、开票日期
- 发票状态独立于账单核销状态展示

3.4 催收管理

编号	需求点	状态	备注
M3-20	逾期后自动发送催收提醒（Should）	⬜	后端自动催收
M3-21	记录催收提醒送达结果	✅	InvoiceDetail.tsx 催收日志标签页

验证指引 — *M3-21* 催收记录

步骤	操作
1	进入财务 → 账单 → 点击任意逾期账单
2	切换到"催收记录"标签页

预期结果：

- 催收日志时间线展示历史催收记录（时间、方式、送达结果）

3.5 NOI 实时看板

编号	需求点	状态	备注
M3-22	L1 Dashboard：当月NOI金额 + 环比变化箭头	✅	Home.tsx "当月 NOI" 指标卡
M3-23	L1：NOI Margin 指标卡片	✅	Home.tsx NOI 卡片 subtitle 含 Margin
M3-24	L1：出租率指标卡片	✅	Home.tsx "综合出租率" 指标卡
M3-25	L1：收款率指标卡片	✅	Home.tsx "收款率" 指标卡
M3-26	L2：月度NOI卡片（实收/运营支出/NOI三栏）	✅	NOIDashboard.tsx 月度指标
M3-27	L2：业态NOI分拆	✅	NOIDashboard.tsx 三业态分拆区
M3-28	L2：运营支出类目明细	✅	NOIDashboard.tsx 7 类支出明细
M3-29	L2：NOI Margin 展示	✅	NOIDashboard.tsx noiMargin 字段
M3-30	L2：OpEx Ratio 展示	✅	NOIDashboard.tsx opexRatio 字段
M3-31	L2：出租率（按业态下钻）	✅	NOIDashboard.tsx 分业态出租率
M3-32	L2：空置损失测算	✅	NOIDashboard.tsx 空置损失区域
M3-33	L2：收款进度 + 未缴款租户检索	✅	NOIDashboard.tsx 收款进度 + 未缴款列表
M3-34	L2：历史趋势折线图（12个月）	✅	NOIDashboard.tsx 12月趋势图
M3-35	L2：楼栋下钻	✅	NOIDashboard.tsx 楼栋独立查看
M3-36	L2：NOI年度预算录入	✅	NoiBudget.tsx 预算录入网格
M3-37	L3：楼栋NOI逐笔明细（Should）	✅	NOIDashboard.tsx L3 明细
M3-38	L3：支出清单、未缴款租户、空置单元（Should）	✅	NOIDashboard.tsx 含三类列表
M3-39	NOI 使用不含税口径，押金不计入		后端计算规则
M3-40	NOI 应收/实收两口径可切换	✅	NOIDetail.tsx 含应收/实收口径切换按钮

验证指引 — *M3-22 ~ M3-25 L1 首页 Dashboard*

步骤	操作
1	访问首页（`/`）
2	查看 2×2 指标网格

预期结果：

- 四张指标卡组成 2×2 网格：
  - 综合出租率（蓝色左侧竖条） + 较上月变化箭头
  - 当月 NOI（绿色左侧竖条） + 环比变化 + subtitle "Margin XX%"
  - WALE 收入加权（紫色左侧竖条）
  - 收款率（黄色左侧竖条） + 目标值
- 每张卡片可点击进入对应详情页

验证指引 — *M3-26 ~ M3-35 L2 NOI 看板*

步骤	操作
1	从首页 NOI 卡片点击进入（或访问 `/dashboard/noi-detail` ）
2	查看月度指标摘要区（应收/实收/收款率/运营支出/NOI/NOI Margin/OpEx Ratio）
3	向下滚动查看"年度预算跟踪"区域
4	查看 12 月趋势折线图
5	查看三业态 NOI 分拆区域
6	查看运营支出类目明细
7	查看楼栋下钻区域
8	查看空置损失估算 + 未缴款租户列表

预期结果：

- 月度摘要包含 7 个指标块：实收(万)、应收(万)、收款率(%)、运营支出(万)、NOI(万)、NOI Margin(%)、OpEx Ratio(%)
- 年度预算卡片：年度累计 vs 预算、达成率
- 12 月折线图展示 NOI 走势
- 三业态各显示独立 NOI 值
- 支出明细含 7 个类目（水电/保洁保安/维修/保险/税金/物管/专业服务）及占比
- 楼栋下钻展示各栋独立 NOI
- 空置损失区估算月损失金额
- 收款区列出未缴款租户

验证指引 — *M3-36 NOI 年度预算录入*

步骤	操作
1	进入财务 → "预算管理"入口（或访问 `/finance/noi-budget` ）
2	查看预算录入网格
3	编辑某个单元格

预期结果：

- 网格表：行 = 各楼栋/业态，列 = 12 个月
- 单元格可编辑金额
- 底部显示各月合计和全年总计
- 底部图表展示历史 vs 预算对比

3.6 KPI 正式考核仪表盘

3.6.1 组织架构配置

编号	需求点	状态	备注
M3-41	三级组织树		后端数据模型
M3-42	员工绑定部门		后端数据模型
M3-43	部门默认管辖范围配置		后端配置
M3-44	个人管辖范围可覆盖部门		后端配置

3.6.2 系统预定义指标库

编号	需求点	状态	备注
M3-45	K01 出租率	✅	KPI*ALL*INDICATORS I01 综合出租率
M3-46	K02 收款及时率	✅	I02 收款率
M3-47	K03 租户集中度	✅	KPIDashboard.tsx 指标库含“租户集中度”指标
M3-48	K04 续约率	✅	I10 续签率
M3-49	K05 工单响应时效	✅	I05 工单响应率
M3-50	K06 空置周转天数	✅	KPIDashboard.tsx 指标库含“空置周转天数”指标
M3-51	K07 NOI达成率	✅	I03 NOI达成率
M3-52	K08 逾期率	✅	KPIDashboard.tsx 指标库含“逾期率”指标
M3-53	K09 租金递增执行率	✅	KPIDashboard.tsx 指标库含“租金递增执行率”指标
M3-54	K10 租户满意度	✅	I06 租户满意度
M3-55	指标可单独启用/停用	✅	KPISchemeForm.tsx 指标选择复选
M3-56	反向指标线性插值逻辑翻转	⬜	后端 kpi_scorer 逻辑

验证指引 — *M3-45/M3-46/M3-48/M3-49/M3-51/M3-54/M3-55 KPI* 指标库

步骤	操作
1	进入财务 → **KPI** 考核 → 方案管理（ `/finance/kpi/schemes` ）
2	点击"新建方案"或编辑现有草稿方案
3	进入第 2 步"指标与权重"

预期结果：

- 指标选择区展示 10 个可选指标：综合出租率、收款率、NOI达成率、WALE、工单响应率、租户满意度、预防性维修率、空置面积降幅、新签约面积、续签率
- 每个指标含类别标签（leasing/finance/service/growth）
- 复选框可单独启用/停用指标

3.6.3 KPI 方案配置

编号	需求点	状态	备注
M3-57	多套KPI方案并存	✅	KPISchemes.tsx 方案列表
M3-58	方案名称、指标选择、权重分配（和=100%）	✅	KPISchemeForm.tsx 4步向导第2步
M3-59	满分/及格/不及格阈值可微调	✅	KPISchemeForm.tsx 第3步阈值调整
M3-60	评估周期：月度/季度/年度	✅	KPISchemeForm.tsx 第1步
M3-61	适用对象（部门/员工）	✅	KPISchemeForm.tsx 第1步
M3-62	方案生效时间（版本迭代）	✅	KPISchemeForm.tsx 第4步

验证指引 — M3-57 ~ M3-62 KPI 方案配置

步骤	操作
1	进入财务 → **KPI** 考核 → 方案管理
2	查看方案列表（含状态：生效中/草稿/已归档）
3	点击"新建方案"进入 4 步向导
4	**第1步**：填写基本信息（名称、适用对象、评估周期）
5	**第2步**：选择指标并分配权重（环形图实时验证总计=100%）
6	**第3步**：调整各指标满分/及格阈值
7	**第4步**：设置生效日期范围

预期结果：

- 方案列表含多套方案，各有独立状态徽章
- 第1步：名称输入、适用对象输入、周期选择（月度/季度/年度）
- 第2步：指标列表含权重滑块，环形图实时展示权重分布，底部校验总计=100%
- 第3步：每个已选指标显示满分阈值/及格阈值输入
- 第4步：生效开始日期 + 结束日期

3.6.4 打分计算

编号	需求点	状态	备注
M3-63	KPI总分 = Σ(指标得分×权重)	✅	KPIDashboard.tsx 总分展示
M3-64	线性插值计算逻辑	⬜	后端 kpi_scorer 包
M3-65	`kpi_scorer` 本地包	⬜	后端包
M3-66	评估周期结束后生成快照	⬜	后端逻辑
M3-67	快照状态 normal/recalculated	⬜	后端数据模型
M3-68	申诉重算后保留原始快照	⬜	后端审计

验证指引 — *M3-63 KPI 总分展示*

步骤	操作
1	进入财务 → **KPI** 考核（ `/finance/kpi` ）
2	查看顶部主卡片
3	查看指标明细列表

预期结果：

- 主卡片展示：总分（如 87.5）、排名（如 第3位/共6人）、考核周期
- 指标明细列表每行含：指标名称、权重、目标值、实际值、得分、加权得分
- 加权得分 = 得分 × 权重 / 100

3.6.5 展示与历史对比

编号	需求点	状态	备注
M3-69	按部门/员工展示总分 + 各指标得分	✅	KPIDashboard.tsx 指标明细 + 团队视图
M3-70	排名榜	✅	KPIDashboard.tsx 排名列表
M3-71	历史趋势（6~12月折线图）	✅	KPIDashboard.tsx 6月趋势图
M3-72	同比/环比对比	✅	KPIDashboard.tsx 指标卡含 YoY/MoM 徽章，趋势图自定义 Tooltip 展示同比/环比
M3-73	指标下钻（查看原始数据明细）	✅	指标行含数据来源链接
M3-74	KPI Excel导出	✅	KPIDashboard.tsx 导出对话框含范围/内容选择，Sheet 数量预估

验证指引 — *M3-69 ~ M3-71, M3-73 KPI* 展示

步骤	操作
1	进入 KPI 考核主页（ `/finance/kpi` ）
2	查看指标明细列表底部的"数据链接"（如"来源：资产模块"）
3	向下滚动查看"排名"区域
4	查看"趋势"折线图
5	切换"团队 KPI"视图

预期结果：

- 每个指标行末尾含数据来源标签（可点击跳转对应模块）
- 排名区展示同方案下员工列表（排名、姓名、职位、得分、较上期变化）
- 趋势图展示 6 个月得分折线（当期 + 去年同期两条线）
- 团队视图展示各成员 KPI 概览

3.6.6 申诉机制

编号	需求点	状态	备注
M3-75	申诉窗口：快照冻结后7天内	✅	KPIDashboard.tsx 申诉入口
M3-76	申诉流程：提交→审核→重算	✅	KPIDashboard.tsx 申诉列表含状态
M3-77	申诉全程写入审计日志	⬜	后端审计

验证指引 — *M3-75/M3-76 KPI* 申诉

步骤	操作
1	进入 KPI 考核主页
2	查看"申诉"区域

预期结果：

- 申诉区展示待审核申诉列表（申请人、指标、申请得分、实际得分、申诉理由、提交时间）
- 支持审批操作（通过/驳回）

3.6.7 *KPI* 权限控制

编号	需求点	状态	备注
M3-78	超级管理员：组织架构CRUD	⬜	后端 RBAC
M3-79	超管/运营层：配置管辖范围、KPI方案	⬜	后端 RBAC
M3-80	超管/运营层：全公司KPI排名、审核申诉、导出	⬜	后端 RBAC
M3-81	部门负责人：查看部门KPI	⬜	后端 RBAC
M3-82	普通员工：查看自己KPI、提交申诉	⬜	后端 RBAC

第四章 物业运营与工单系统（M4）

4.1 工单类型定义

编号	需求点	状态	备注
M4-01	`repair` （报修）工单类型	✅	WorkOrders.tsx 类型选择
M4-02	`complaint` （投诉）工单类型	✅	WorkOrders.tsx 类型选择
M4-03	`inspection` （退租验房）工单类型	✅	WorkOrders.tsx 类型选择
M4-04	`issue_type` 子分类按 `work_order_type` 分组	✅	WorkOrders.tsx 子分类选项

验证指引 — *M4-01 ~ M4-04* 工单类型

步骤	操作
1	进入工单列表（ `/work-orders` ）
2	点击"+"新建工单
3	依次选择三种工单类型

预期结果：

- 类型选择含 3 个选项（各有图标和描述）：报修(repair) / 投诉(complaint) / 验房(inspection)
- 选择类型后子分类联动变化：
  - 报修：水电/空调/门窗/消防/网络/电梯/其他
  - 投诉：服务态度/环境噪音/公区卫生/安全隐患/其他
  - 验房：合同到期验房/提前退租验房

4.2 移动端工单（Flutter App包）

编号	需求点	状态	备注
M4-05	报修：楼栋→楼层→单元→类型，照片上传（5张）	✅	WorkOrders.tsx 创建流程
M4-06	投诉：选位置 + 投诉类型 + 描述	✅	WorkOrders.tsx 投诉创建
M4-07	退租验房：选合同→关联单元→逐项查验	✅	WorkOrderDetail.tsx 验房清单
M4-08	紧急程度标记	✅	WorkOrders.tsx 优先级（紧急/重要/常规）
M4-09	工单状态实时追踪	✅	WorkOrders.tsx 状态标签页
M4-10	工单状态变更推送（APNs/FCM等）	⬜	后端推送功能
M4-11	CAD楼层快查（SVG渲染）	⬜	Flutter 移动端功能
M4-12	扫码报修	⬜	Flutter 移动端功能

验证指引 — *M4-05 ~ M4-09* 工单创建与追踪

步骤	操作
1	进入工单列表 → 点击"+"
2	选择"报修"类型 → 填写位置（楼栋→楼层→单元） → 选择子类型 → 输入描述 → 上传照片 → 选择优先级
3	回到工单列表，切换状态标签查看

预期结果：

- 创建流程：类型选择 → 详细表单（位置逐级选择、子类型下拉、描述文本框、照片上传区(最多5张)、优先级选择）
- 优先级选项含图标色标：🔴 紧急(红) / 🟠 重要(橙) / 🔵 常规(蓝)
- 列表页状态标签：全部/待处理/处理中/已完成

4.3 微信小程序精简版

编号	需求点	状态	备注
M4-13	扫码报修（3张照片）		微信小程序独立实现
M4-14	工单状态查看		
M4-15	紧急程度标记		
M4-16	明确不支持功能隔离		

4.4 工单状态机

编号	需求点	状态	备注
M4-17	完整状态流转		后端状态机
M4-18	支持拒绝		
M4-19	支持挂起		
M4-20	支持重开		

4.5 SLA 与异常流

编号	需求点	状态	备注
M4-21	报修SLA：一般4小时		后端 SLA 规则（UI 含 SLA 展示）
M4-22	报修SLA：紧急30分钟		
M4-23	报修SLA：非常紧急10分钟		
M4-24	投诉SLA：2小时		
M4-25	退租验房SLA		
M4-26	完工SLA超时提醒		

> 注：前端原型 WorkOrderDetail.tsx 包含 **SLA 计时/展示 UI**（总时 / 已用 / 剩余小时），但具体 SLA 规则计时由后端实现。

4.6 维修成本追踪

编号	需求点	状态	备注
M4-27	完工后录入材料费 + 人工费	✅	WorkOrderDetail.tsx 成本追踪区
M4-28	费用性质标记：OpEx / CapEx	✅	WorkOrderDetail.tsx 费用分类标签
M4-29	OpEx 自动汇入 NOI 运营支出	⬜	后端联动
M4-30	CapEx 不计入 NOI	⬜	后端计算规则
M4-31	费用关联具体单元/楼层/楼栋	✅	WorkOrderDetail.tsx 含位置信息
M4-32	成本报表	✅	CostReport.tsx 含汇总区/月度趋势图/类型分布饼图/楼栋与供应商排名
M4-33	供应商信息维护	✅	Suppliers.tsx 供应商管理页

验证指引 — *M4-27/M4-28/M4-31* 工单成本追踪

步骤	操作
1	进入工单 → 点击任意报修(repair)工单详情
2	向下滚动到"费用追踪"区域

预期结果：

- 费用追踪区显示：材料费 + 人工费两栏
- 费用性质标签：OpEx（经常性）/ CapEx（资本性）
- 费用关联信息：楼栋/楼层/单元位置

验证指引 — *M4-33* 供应商管理

步骤	操作
1	进入工单列表 → 点击"供应商"按钮（或访问 `/work-orders/suppliers`）
2	查看供应商卡片列表
3	点击"+"新增供应商

预期结果：

- 供应商卡片含：名称、类别、星级评分、联系人、电话
- 支持按类别筛选
- 新增对话框含：名称、类别、评分、联系信息等字段

4.7 退租验房流程

编号	需求点	状态	备注
M4-34	触发方式：合同到期前自动提醒		后端自动触发
M4-35	触发方式：人工发起	✅	WorkOrders.tsx 手工创建验房工单
M4-36	创建时关联合同ID、自动填充单元		后端自动填充
M4-37	验房员逐项查验并拍照	✅	WorkOrderDetail.tsx 检查清单
M4-38	查验结论：正常交还 / 需维修	✅	WorkOrderDetail.tsx 结论单选
M4-39	需维修时自动生成 repair 工单		后端联动
M4-40	押金扣减建议金额	✅	WorkOrderDetail.tsx 扣减建议输入

验证指引 — *M4-37/M4-38/M4-40* 退租验房检查清单

步骤	操作
1	进入工单 → 筛选类型为"验房"（inspection），选择一条工单
2	进入工单详情页
3	查看"验房检查清单"区域

预期结果：

- 检查清单含逐项表格：

检查项	状况选择	备注
墙面	正常 / 需维修 / 严重损坏	文本 + 照片计数
地面	同上	
门窗	同上	
水电	同上	
空调	同上	
其他设施	同上	

- 底部含"查验结论"单选（正常交还 / 需维修）
- 押金扣减建议金额输入字段

第五章 二房东租赁信息穿透管理（M5）

5.1 数据模型

编号	需求点	状态	备注
M5-01	主合同→子租赁两级关联	✅	Subleases.tsx 展示主从关系
M5-02	子租赁字段完整	✅	SubleasePenetration.tsx 卡片含相关字段
M5-03	营业执照/身份证号加密存储	⬜	后端安全
M5-04	子租赁起止/月租/单价/入住状态	✅	SubleasePenetration.tsx 子租赁详情

验证指引 — *M5-01/M5-02/M5-04* 二房东管理列表

步骤	操作
1	进入二房东（`/subleases`）
2	查看二房东列表和摘要统计

预期结果：

- 页面顶部摘要卡片：穿透率、填报完整度、待审核数量
- 列表展示各二房东子租赁记录（主合同关联、单元、终端租客、月租金、状态）
- 状态标签：待审核/已通过/已退回

5.2 内部人工录入

编号	需求点	状态	备注
M5-05	管理后台按主合同录入子租赁	⬜	Admin PC 端功能
M5-06	Excel 批量导入	⬜	
M5-07	校验：单元在主合同范围内	⬜	后端校验
M5-08	校验：子租赁到期日≤主合同到期日	⬜	
M5-09	校验：同一单元防重	⬜	
M5-10	导入批次入 import_batches 表	⬜	

5.3 二房东外部自助填报

编号	需求点	状态	备注
M5-11	独立Web登录入口	⬜	独立前端页面
M5-12	数据权限隔离	⬜	后端行级隔离
M5-13	子租赁信息填报/更新	⬜	
M5-14	Excel批量上传	⬜	
M5-15	变更记录留痕	⬜	后端审计
M5-16	提交后"待审核"状态	⬜	
M5-17	每月5日填报提醒	⬜	
M5-18	真实性声明勾选	⬜	
M5-19	RESTful API接口文档	⬜	
M5-20	草稿暂存	⬜	

5.4 审核流程

编号	需求点	状态	备注
M5-21	提交→待审核→通过/退回	✅	Subleases.tsx 审核状态标签页
M5-22	退回附拒绝原因	⬜	后端流程
M5-23	版本留存与差异对比	⬜	
M5-24	审核SLA 2工作日	⬜	
M5-25	超时未审核自动提醒	⬜	
M5-26	仅审核通过版本参与分析	⬜	后端数据过滤

验证指引 — *M5-21* 审核状态筛选

步骤	操作
1	进入二房东列表
2	切换标签：全部 / 待审核 / 已通过 / 已退回

预期结果：

- 4 个状态标签页可切换
- 各标签过滤展示对应审核状态的子租赁记录

5.5 穿透分析看板

编号	需求点	状态	备注
M5-27	二房东总览卡片	✅	SubleasePenetration.tsx 4 张概览卡
M5-28	转租溢价分析	✅	SubleasePenetration.tsx 溢价率卡片
M5-29	穿透出租率对比	✅	SubleasePenetration.tsx 出租率对比柱状图
M5-30	子租赁到期预警	✅	Subleases.tsx 子租赁到期预警列表含剩余天数/状态标签
M5-31	填报完整度监控	✅	Subleases.tsx 填报完整度摘要
M5-32	楼层穿透视图	✅	FloorPlan.tsx 二房东图层含穿透色区分（已转租/空置/非转租），RoomDrawer 展示主合同→子租赁嵌套详情

验证指引 — *M5-27 ~ M5-29, M5-31* 穿透分析看板

步骤	操作
1	进入二房东 → 点击"穿透分析"按钮（或访问 `/subleases/analytics` ）
2	查看顶部 4 张概览卡片
3	查看各二房东溢价分析卡
4	查看穿透出租率对比柱状图

预期结果：

- 4 张概览卡：二房东总数、穿透率、终端已租面积、终端空置面积

- 各二房东卡片含：主合同月租、终端均价、溢价率、单元数量、末端出租率
- 穿透出租率柱状图：整体出租率 vs 穿透出租率对比

验证指引 — *M5-30* 子租赁到期预警

步骤	操作
1	进入二房东页面（ `/subleases` ）
2	查看子租赁到期预警区域

预期结果：

- 子租赁到期预警列表展示即将到期的子租赁合同
- 每行含：二房东名称、终端租户、剩余天数、状态标签（danger/warning/info）

验证指引 — *M5-32* 楼层穿透视图

步骤	操作
1	进入资产 → 选择楼栋 → 进入楼层平面图（如 A座 8F 或 15F）
2	切换图层模式到子租赁
3	观察热区色块区分
4	点击橙色（已转租）或红色（空置）房间
5	查看 RoomDrawer 中的穿透详情

预期结果：

- 图例含三色：橙色"二房东已转租"、红色"二房东空置"、灰色"非转租"
- 8F 的 S01、S04 和 15F 的 N01、N02 显示为二房东转租色块
- 点击二房东房间后，RoomDrawer 展示"二房东穿透详情"区域
- 穿透详情含：主合同承租方 → 终端租客 的嵌套关系卡片
- 子租空置房间显示红色"子租空置"标签，已出租显示绿色"子租已出租"
- 非空置子租赁显示到期日和租金差额

验证指引 — *M1-25* 资产 *Excel* 导出

步骤	操作
1	进入资产页面（ `/assets` ）
2	点击顶部蓝色"导出"按钮
3	在导出对话框中勾选/取消业态类型

预期结果：

- 导出对话框展示三个业态勾选框（写字楼/商铺/公寓）
- 勾选变化时动态更新导出记录数
- 内容预览卡显示导出字段说明
- "导出 Excel"按钮可点击

验证指引 — *M2-89~92* 递增模板管理

步骤	操作
1	进入合同页面 → 新建/编辑合同 → 滚动至"租金递增条款"
2	点击"选用模板"按钮
3	在递增模板页面（`/contracts/escalation-templates`）查看模板列表
4	切换业态筛选标签
5	点击模板查看详情
6	返回合同页，点击"另存为模板"

预期结果：

- 模板列表按业态分组（写字楼/商铺/公寓），每组含对应图标
- 筛选标签可切换：全部/写字楼/商铺/公寓
- 模板卡含名称、递增类型、使用次数、默认标记
- 长按模板显示上下文菜单（编辑/复制/设为默认/删除）
- 模板详情底部含"选用此模板"按钮

验证指引 — *M2-95* 未来租金预测

步骤	操作
1	进入合同详情页（`/contracts/:contractId`）
2	向下滚动查看"未来租金预测"区域

预期结果：

- 面积图展示各递增阶段租金变化曲线（含垂直参考线标记递增节点）
- 预测表展示各阶段：阶段名、月租金、年化租金、累计租金
- 递增节点行以琥珀色高亮
- 底部显示合同期内总累计租金

验证指引 — *M3-72* 同比环比 / *M3-74 KPI* 导出

步骤	操作
1	进入财务 → **KPI** 考核（ `/finance/kpi` ）
2	展开任一指标查看 YoY/MoM 徽章
3	查看趋势图，悬浮 Tooltip 验证同比/环比数值
4	点击"导出"按钮打开导出对话框
5	选择导出范围和内容

预期结果：

- 每个指标展开区含同比（YoY）和环比（MoM）彩色徽章
- 趋势图 Tooltip 显示当期得分、同比变化、环比变化
- 导出对话框含范围选择（当期/全部季度）和内容勾选（得分/排名/趋势）
- Sheet 数量随勾选内容动态变化

验证指引 — *M4-32* 维修成本报表

步骤	操作
1	进入工单页面 → 点击顶部"成本报表"按钮（ `/work-orders/cost-report` ）
2	切换季度/年度周期
3	查看汇总英雄卡
4	向下滚动查看趋势图、类型分布、楼栋排名、供应商排名

预期结果：

- 英雄卡显示总费用、环比变化、运维/大修分拆
- 月度柱状图展示 OpEx + CapEx 堆叠条形
- 饼图展示 5 类费用分布（水电/空调/门窗/消防/其他）
- 楼栋排名含工单数和单均成本
- 供应商排名含响应时效

5.6 安全与权限

编号	需求点	状态	备注
M5-33	超管创建二房东账号、绑定主合同	⬜	Admin PC 端功能
M5-34	账号有效期与主合同联动	⬜	后端逻辑
M5-35	行级数据隔离	⬜	后端 Repository 层
M5-36	首次登录强制改密	⬜	后端认证
M5-37	5次失败锁定30分钟	⬜	后端认证
M5-38	密码复杂度规则	⬜	后端认证

汇总统计

模块	总需求数	✅ 已实现	🔄 部分实现	⬜ 未实现
M1 资产与空间	26	21	0	5
M2 租务与合同	96	39	0	57
M3 财务与**NOI**	82	44	0	38
M4 工单系统	40	16	0	24
M5 二房东穿透	38	11	0	27
合计	**282**	**103**	**4**	**175**

> 前端原型覆盖率: 103/282 ≈ **36.5%**（含 UI 原型展示的功能，不含后端逻辑/API/数据模型/安全等纯后端需求）

说明

- ✅ 标注的需求表示前端原型（**React + Tailwind CSS**）已包含对应 **UI** 界面或交互，不代表后端 API 已对接
- ⬜ 中大量为后端业务逻辑 / 数据模型约束 / 安全策略 / 定时任务 / 推送通知等，非前端原型覆盖范围
- 后端实现验收需另行编制后端测试计划